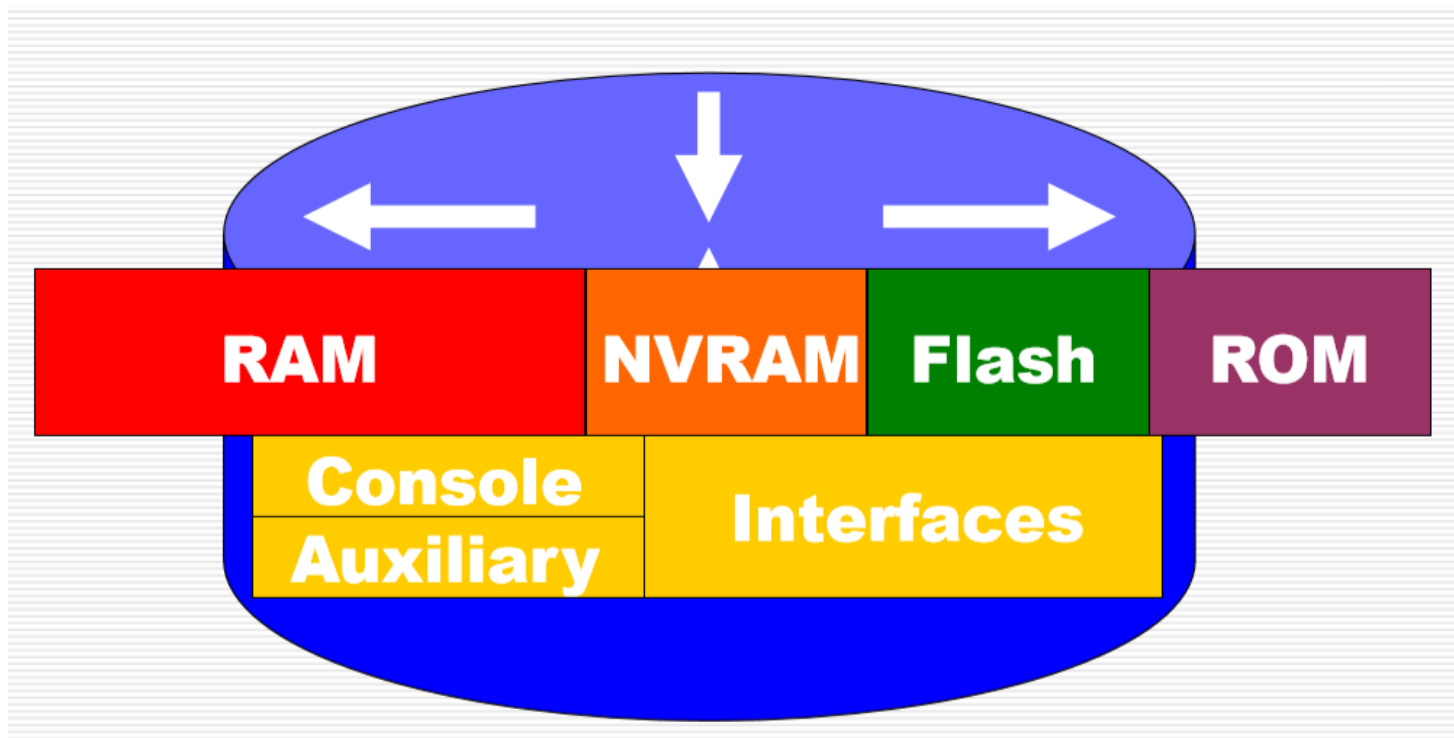


lecture07-Routing and Routers 路由器和网络

1. 路由器基础

1.1. 路由器的内部组件



本质: 特殊组件的计算机

- 特殊 {
- console口进行具体的调试
 - 辅助口(Auxiliary):一般不用, 但是可能会用到

1.1.1. 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory)

1. 路由器配置文件的临时存储, 一般做为内存使用
2. 断电或重新启动时RAM内容丢失 易失性
3. 存储:
 1. 路由表
 2. ARP缓存cache 记录已有的IP和Mac的映射关系
 3. 快速切换缓存
 4. 报文缓存:可能前面有正在处理的, 需要等待
 5. 数据包保留队列

4. 根据地址位就可以读到地址内容(访问比较快) (HD 文件系统 寻找位置)

1.1.2. 非易失随机存取存储器(NVRAM, Non-volatile RAM)

1. 存储备份(backup)/启动(startup)配置文件
2. 路由器掉电或重启时内容不会丢失。
3. 内置电池的方式来保证不断电，这一部分可以整体单独拿出来
4. 保证快速访问，但是存储空间有限。

1.1.3. Flash (相当于台式机硬盘)

1. 电子可擦可编程只读存储器(EEPROM, Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)
2. 存储了Cisco IOS (互联网操作系统)
3. 允许更新软件而无需更换闪存芯片
4. 可以存储多个版本的IOS
5. 断电保持

1.1.4. 只读存储器(ROM, Read-Only Memory)

1. 包含POST (开机自检):PC也有，开机的时候，读取一些参数进行对比，如果一样则保证硬件是正常的。 *bootstrap program*
2. 引导程序 (加载Cisco IOS)
3. 作系统软件
 1. IOS的备份，精简(trimmed down)版本
 2. 升级需要安装新的芯片组

1.2. 接口

1. 数据包通过其进入和离开路由器的网络连接口
2. 附在主板(motherboard)上或作为单独的模块。
3. 大部分是网口，主要是用来支持网络的。 *用于通信*
4. 0/0第一个，串口接口可能还分多个

编号

S 0/0/0

板模块接口

show interface 查看有哪些接口



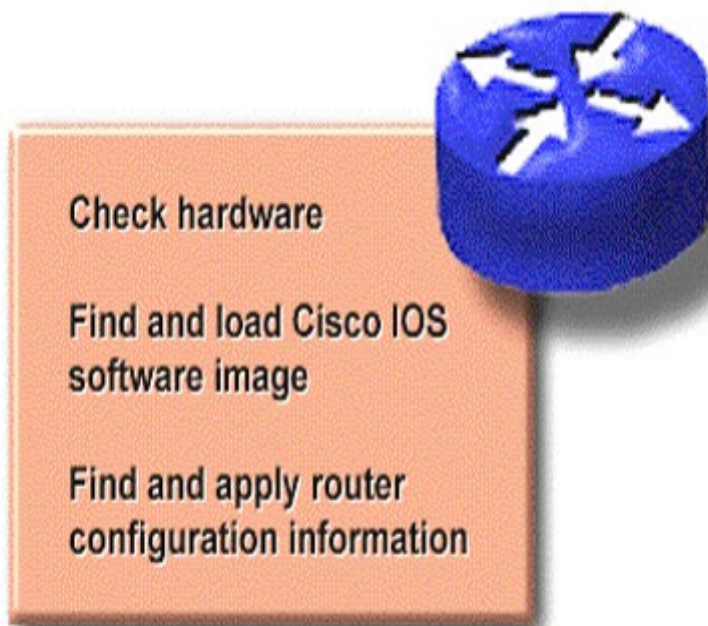
2. 路由器启动(startup)步骤

2.1. 系统启动程序 *system*

1. 执行开机自检 (POST)：在此自检期间，路由器从所有硬件模块上的ROM执行诊断：如果有问题导致操作系统无法重启，那么我们就需要对硬件进行检查
2. 验证 CPU，内存和网络接口端口的基本操作。
3. 软件初始化。

*{ 操作系统 ios 从位+导入.
配置文件*

Overview of System Startup



- System startup routines initiate router software
- Fallback routines provide startup alternatives as needed

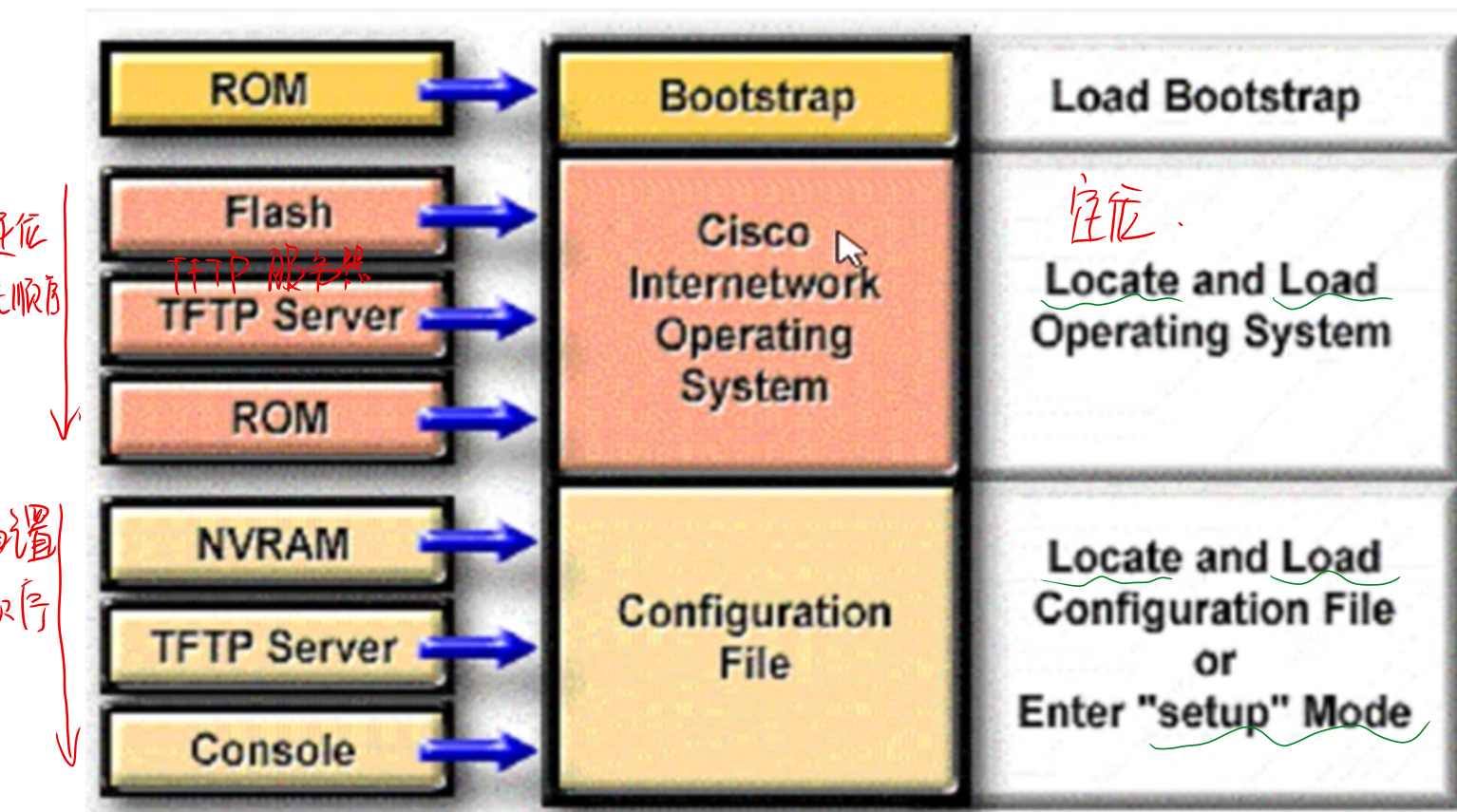
2.2. 软件启动程序

1. 步骤1:ROM中的通用引导加载程序(bootstrap)在CPU卡上执行。
2. 步骤2:可以在以下几个位置之一找到操作系统(Cisco IOS)。该位置在配置寄存器的引导字段中公开。
3. 步骤3:加载操作系统映像。
 1. 先从Flash找，也就只有一个image文件，将image导入内存
 2. 如果image找不到，则到TFTP Server，如果能找到则下载下拉一个image
 3. 如果TFTP也没有配置，则去ROM中导出IOS
4. 步骤4:将保存在NVRAM中的配置文件加载到主存储器中，并一次执行一行。
 1. 先看NVRAM中有没有配置(start.config)
 2. 然后看TFTP Server有没有配置，如果有则下载一个
 3. 如果都没有，用console进行配置
5. 步骤5-如果NVRAM中没有有效的配置文件，则执行问题驱动(question-driven)的初始配置例程，该例程称为系统配置对话框，也称为设置模式。

setup mode.

2.3. 路由器初始化过程

1. 设置不用作在路由器中输入复杂协议功能的模式。
2. 对于大多数路由器配置任务，应使用安装程序提出最少的配置，然后使用各种configuration mode 命令而非安装程序



路由器启动过程	
IOS 版本	Router#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Bootstrap 版本	ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
型号和 CPU	cisco 2621 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory.
RAM 大小	Processor board ID JAD05190MZX (4292891495) M860 processor; part number 0, mask 49 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0.
接口数量和类型	2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
NVRAM 大小	32K bytes of non-volatile configuration memory.
闪存大小	16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
	Configuration register is 0x2102 Router#

2.4. 查看和修改基本的路由器配置

路由器基本配置命令语法	
为路由器命名	Router(config)#hostname name
设置口令	Router(config)#enable secret password
	Router(config)#line console 0
	Router(config-line)#password password
	Router(config-line)#login
	Router(config)#line vty 0 4
	Router(config-line)#password password
配置登录提示文字	Router(config-line)#login
	Router(config)#banner motd # message #

- 1. 其他更加具体命令内容，可以在命令行下使用 ? 来看
- 2. config 模式是全局配置。
- 3. banner:配置登录提示文字:一般会写路由器是谁用的，干什么用的，谁登录是非法的。
- 4. show version 命令可以查看到路由器的配置信息。

2.5. 执行基本的编址方案

路由器基本配置命令语法	
配置接口	Router(config)#interface type number
	Router(config-if)#ip address address mask
	Router(config-if)#description description
	Router(config-if)#no shutdown
保存路由器更改	Router#copy running-config startup-config
检查 show 命令的输出	Router#show running-config
	Router#show ip route
	Router#show ip interface brief
	Router#show interfaces

- 1. 配置接口，每一个接口可以配置一个描述
- 2. no shutdown:启动端口

3. 可以拷贝配置情况进入startup中

3. 路由和配置

Routing

3.1. 使用网络寻址进行路由

Routing Using Network Addressing

Destination Network	Direction and Router Port
1.0	1.1
2.0	2.1
3.0	3.1



- Network portion of address used to make path selections
- Node portion of address refers to router port to the path

转发 (接力)

1. 路由器通常使用两个基本功能（路径确定功能和交换功能）将数据包从一条数据链路中继(relay)到另一条数据链路。
 1. 交换功能允许路由器在一个接口上接受数据包并通过第二个接口转发。
 2. 路径确定功能使路由器能够选择最合适的接口来转发数据包。
2. 路由器使用地址的网络部分进行路径选择，以将数据包传递到下一个路由器
3. 地址的节点部分由直接连接到目标网络的路由器使用，以将数据包传递到正确的主机。

3.2. 静态和动态路由

获得路由表的方式?

Static Route

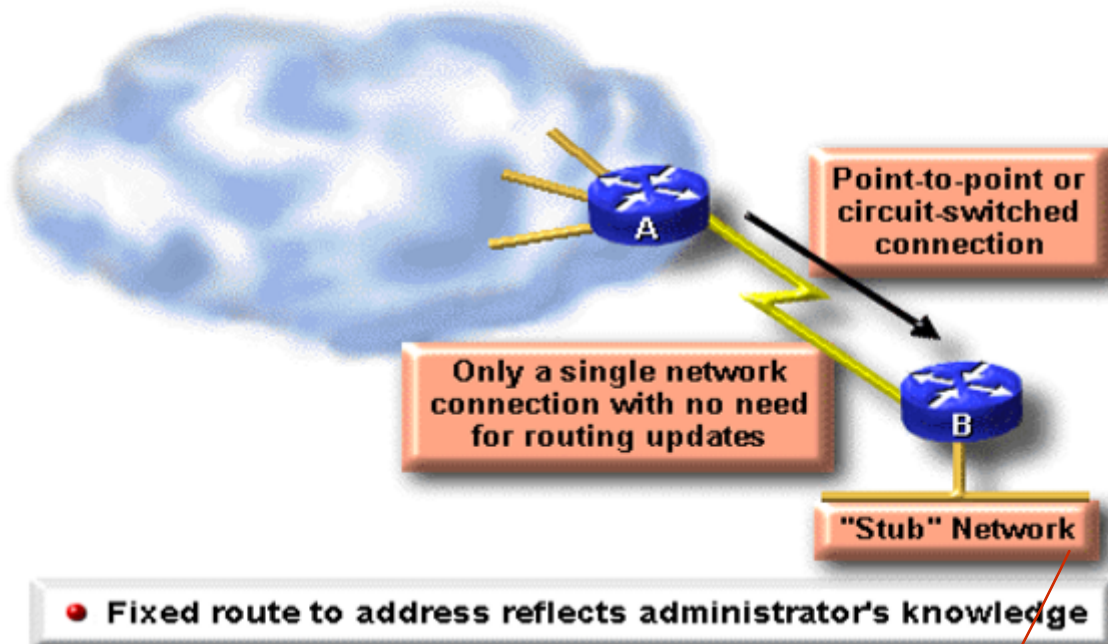
Uses a protocol route that a network administrator enters into the router

Dynamic Route

Uses a router that a network routing protocol adjusts automatically for topology or traffic changes

3.2.1. 静态路由

Static Routing Example



1. 尽管(whence)动态路由倾向于显示(reveal)有关互联网的所有已知信息，但是出于安全原因，您可能希望隐藏互联网的某些部分。

- 应用：在①未知地址 能用到
- ② 当只有一条路径可访问网络时，到网络的静态路由就足够了。(默认路由，将B所有不知道位置的全部交给A，由A去进行访问)
 - 这种分区称为末节网络(Stub Network)

3.2.2. 静态路由配置

Router(config)#

目的网段
ip route network [mask] {address | interface} [distance] 管理距离

A static route allows manual configuration of the routing table.

Defines a path to an IP destination network or subnet

ip route Command	Description
network	destination network or subnet
mask	subnet mask
address	IP address of the next-hop router
interface	the interface to use to get to the destination network
distance	administrative distance

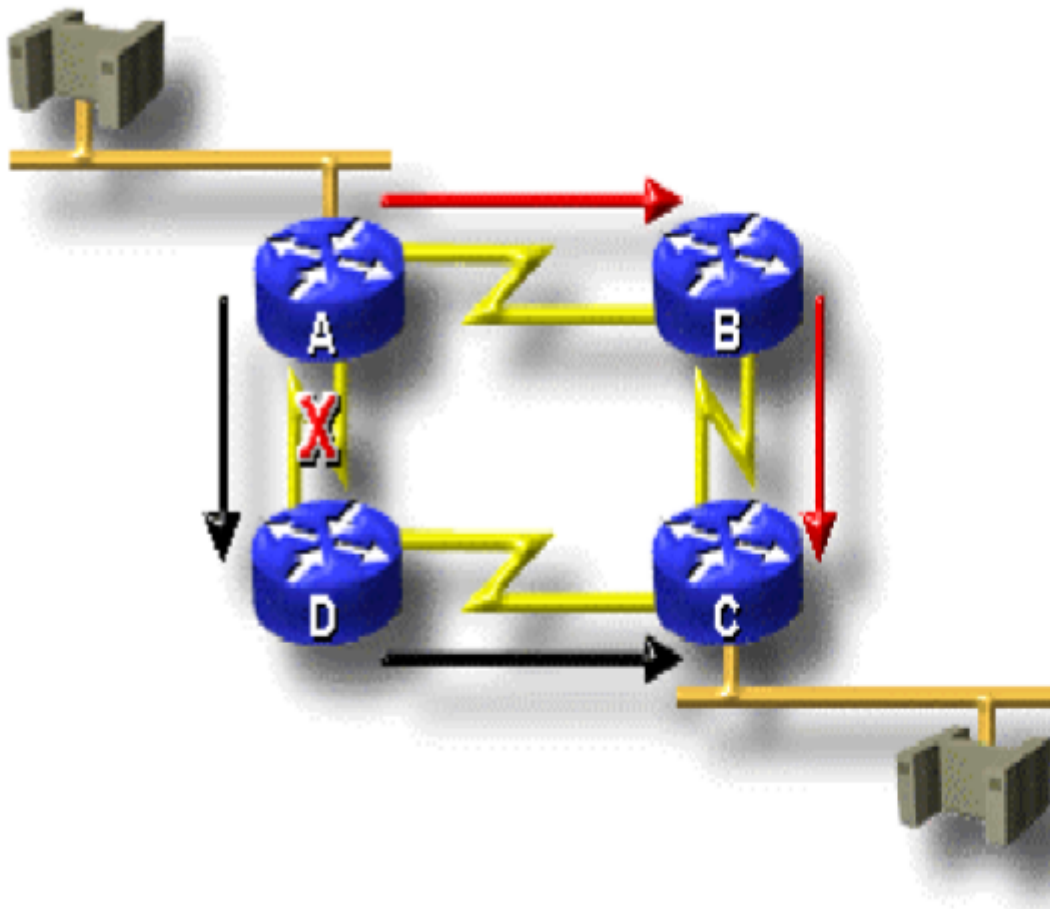
- network:包含掩码
- adress:要确定下一跳地址
- Distance:管理距离

3.2.3. 管理距离

- **管理距离(administrative distance)****是路由信息源的可信赖性的等级，表示为从0到255的数值。(管理距离)
- 数字越大，可信度(trustworthiness)越低
- 因此静态路由的管理距离通常很短（默认值为1）
- 管理距离是0的路由是什么情况？直连网段是最可信的，比静态路由还高

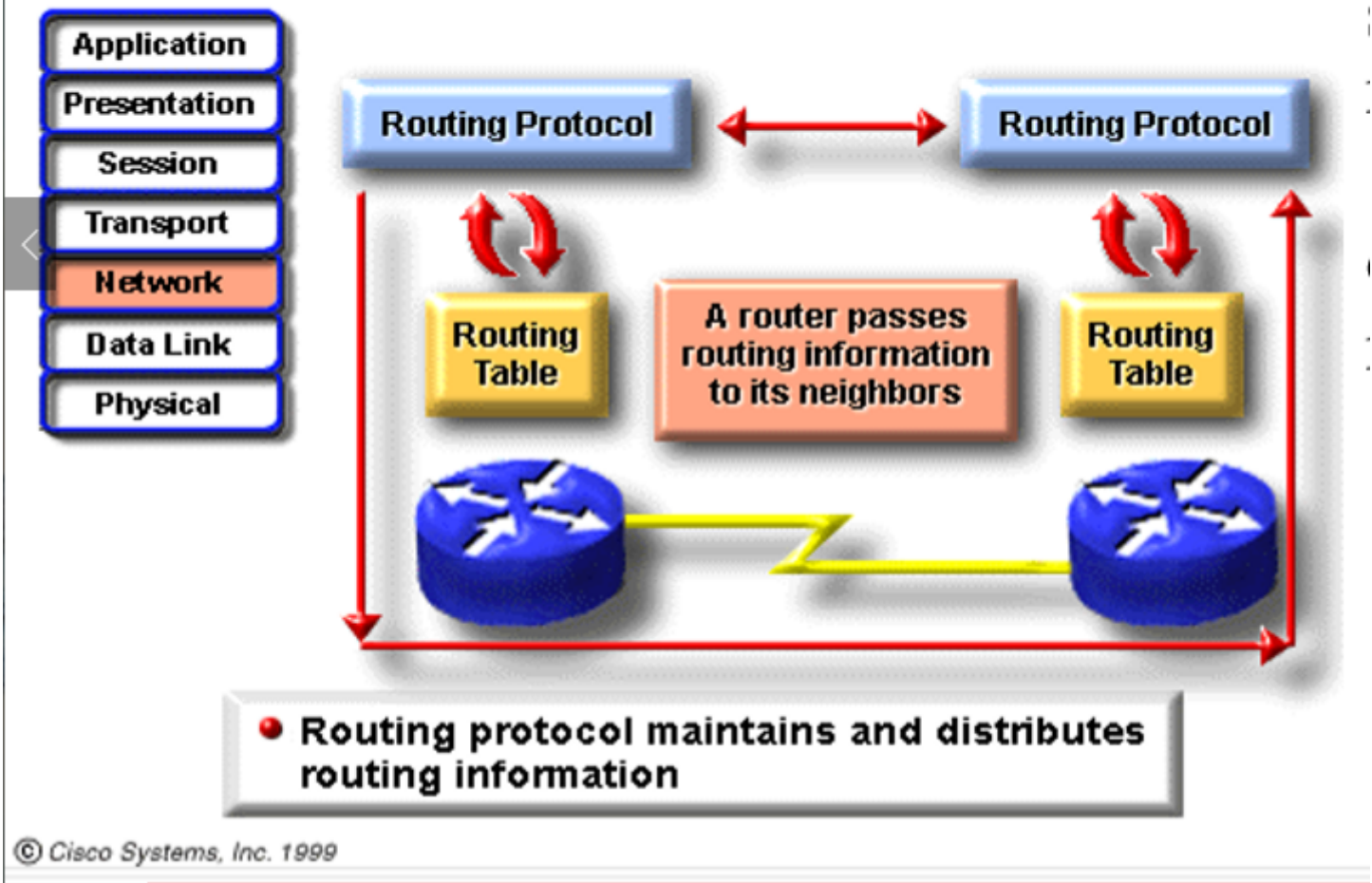
3.3. 动态路由

- 动态路由协议还可以重定向网络中不同路径之间的流量（或负载分担(loadshare)）
- 往往网络是冗余的，保证连通性
- 静态路由的问题：如果指定的路径中出现故障就会出问题，而静态路由就避免了这个问题。



1. 动态路由依赖于路由协议在路由器之间共享知识。
2. 动态路由取决于两个基本路由器功能：
 1. 维护(maintance)路由表(动态维持的)
 2. 向其他路由器分发(distribution)路由信息

Dynamic Routing Operations



3. 彼此基于协议交换信息

3.4. 收敛(Convergence)时间

Convergence occurs when all routers use a consistent perspective of network topology

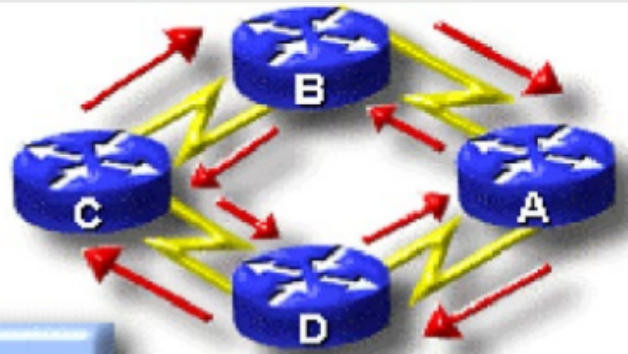
After a topology changes, routers must recompute routes, which distrupts routing

The process and time required for router reconvergence varies in routing protocols

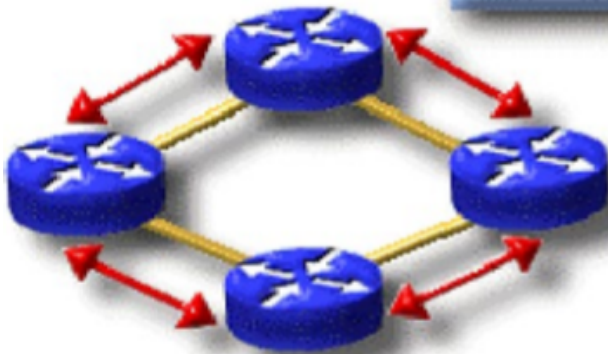
1. 收敛时间: *获得全部链路网状信息 => 收敛状态..*
1. 从刚启动到网络达到稳定的时间
 2. 从发生变化到再次稳定的时间
2. 收敛时间越短, 路由协议越强, 需要路由器的基本硬件支持。

3.5. 动态路由协议分类

Distance Vector



Hybrid Routing



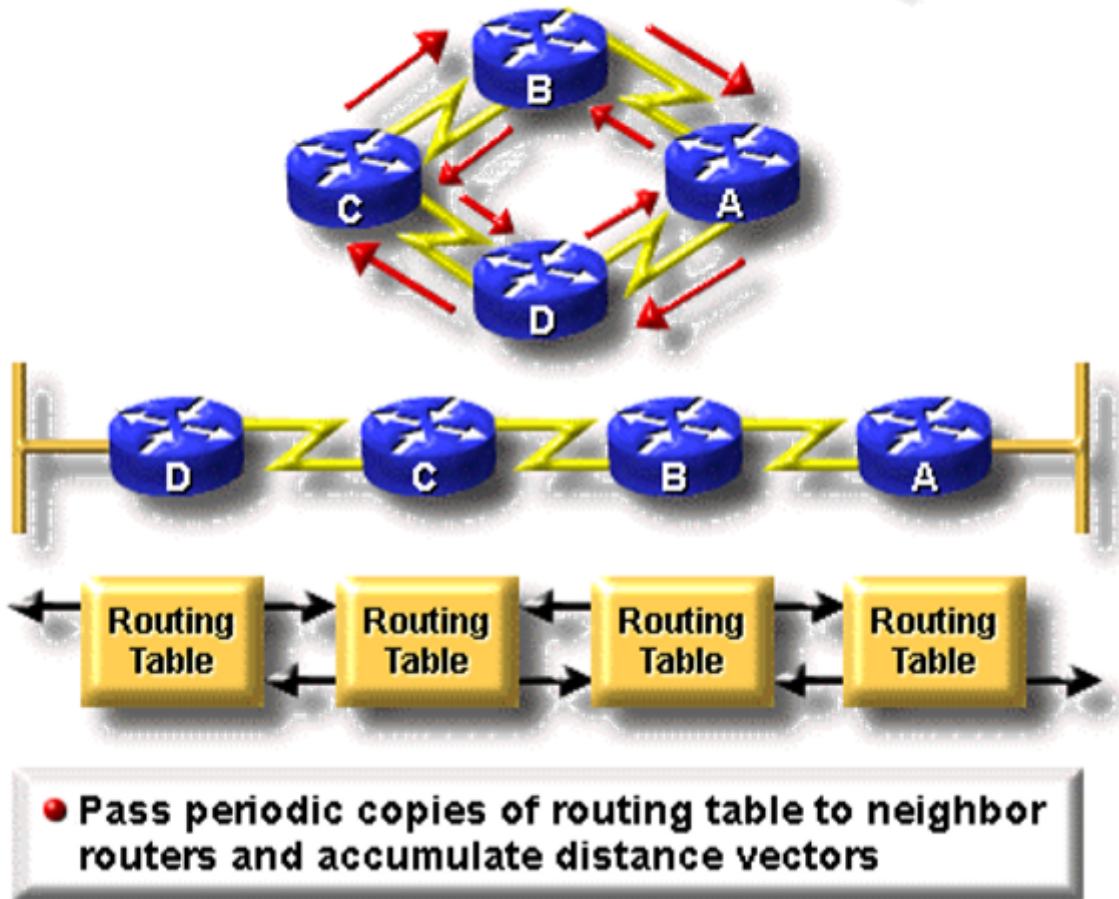
Link State

Systems, Inc. 1999

1. 大致分为以下三类:
 1. 距离矢量(DV,Distance Vector)
 2. 链路状态(LS,Link State)
 3. 混合路由(HR,Hybird Routing)
2. 其中Hybrid Routing是在两种之间

3.5.1. 距离矢量协议

Distance-Vector Concepts

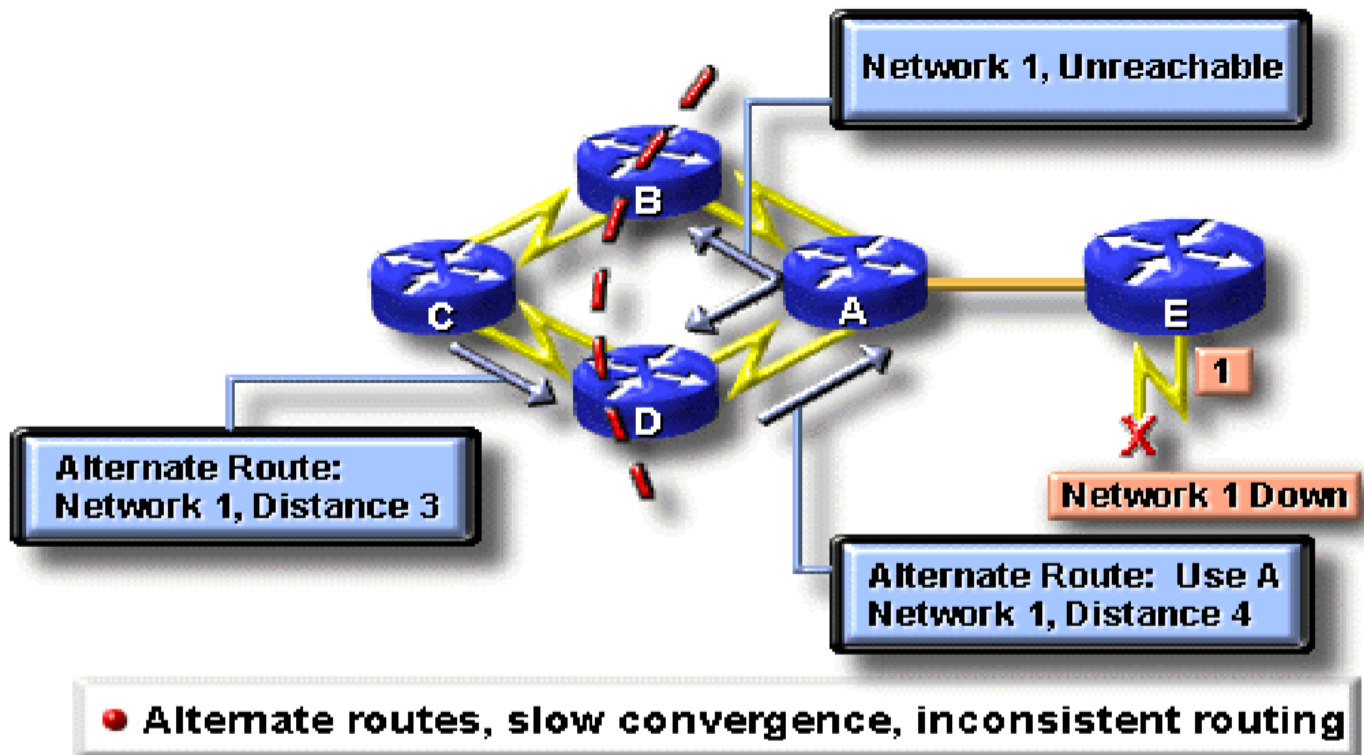


© Cisco Systems, Inc. 1999

1. 距离矢量算法不允许路由器知道互连网络的确切拓扑
2. 基于距离矢量的路由算法（也称为Bellman-Ford算法）在路由器之间传递路由表的周期性副本。
 1. 大家交换Routing Table
 2. 只知道可达，但是不知道怎么可达(知道where,但是不知道how)，不知道整个网路的具体拓扑

3.5.1.1. 路由环路问题

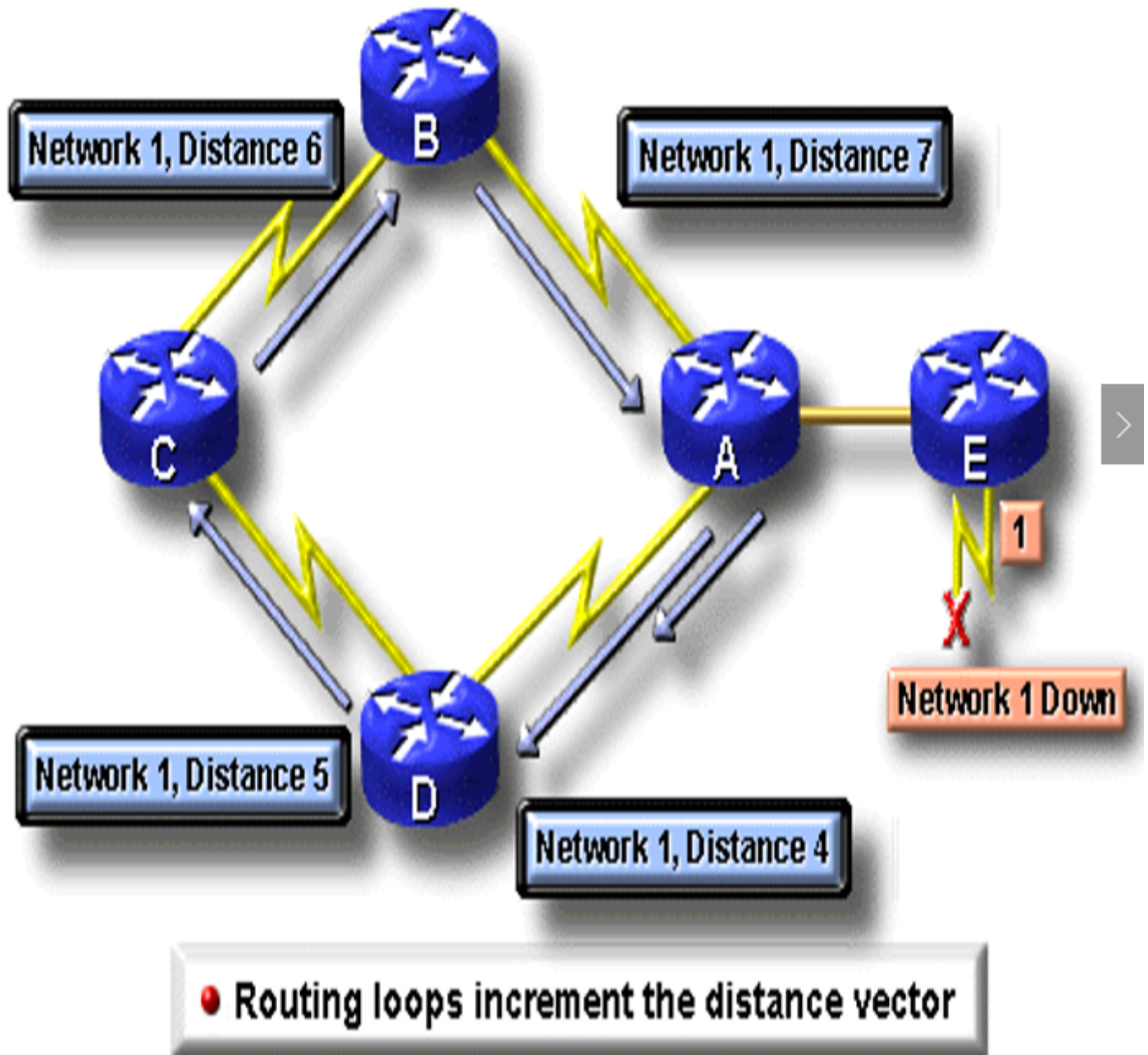
Problem: Routing Loops



© Cisco Systems, Inc. 1999

1. 稳定之后,如果NetWork1不可到达
2. B发现不可达,但是告知C的时候比较晚,C已经将信息告诉了D,这样子就可能循环下去,然后不收敛。

Problem: Counting to Infinity

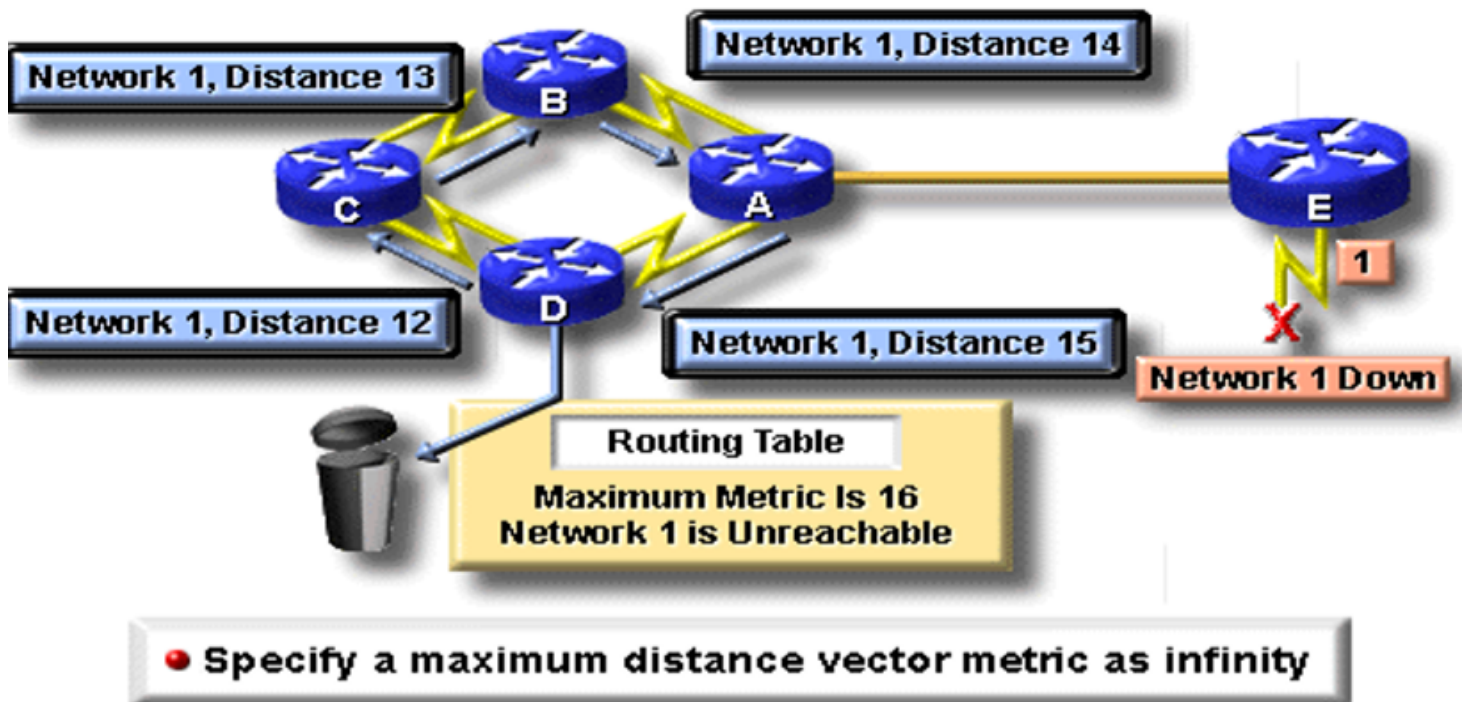


© Cisco Systems, Inc. 1999

1. 网络1的无效更新将继续循环，直到其他进程停止循环为止。
2. 尽管有一个基本事实，即目标网络（网络1）已关闭，但这种称为计数到无穷大的条件却使数据包在网络中连续循环。
3. 当路由器计数到无穷远时，无效信息将允许存在路由环路。

3.5.1.2. 路由环路解决方案一：定义最大值(Maximum)

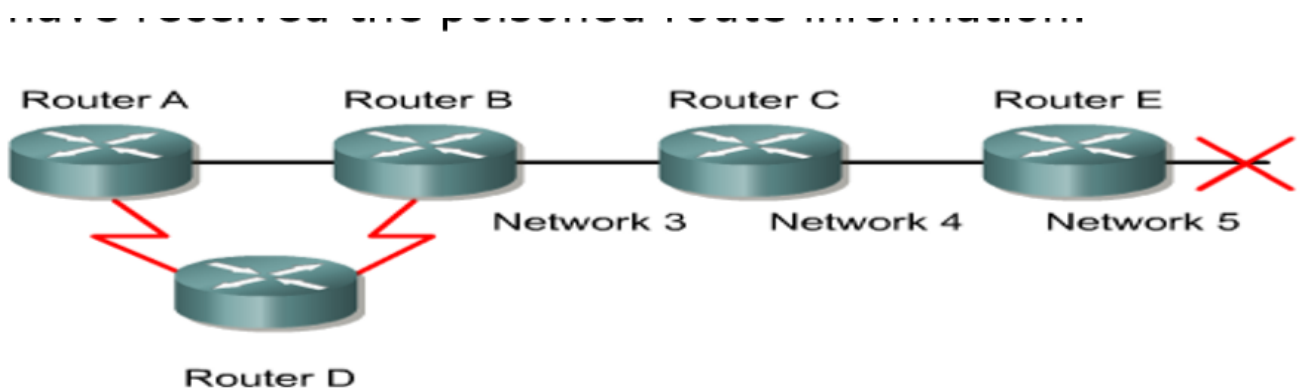
Solution: Defining a Maximum



© Cisco Systems, Inc. 1999

1. 设置最大跳数，比如最多转发15跳，16跳以上为不可达

3.5.1.3. 路由环路解决方案二：路由中毒(Route Poisoning)



When Network 5 goes down, Router E initiates route poisoning by entering a table entry metric of 16 (unreachable).

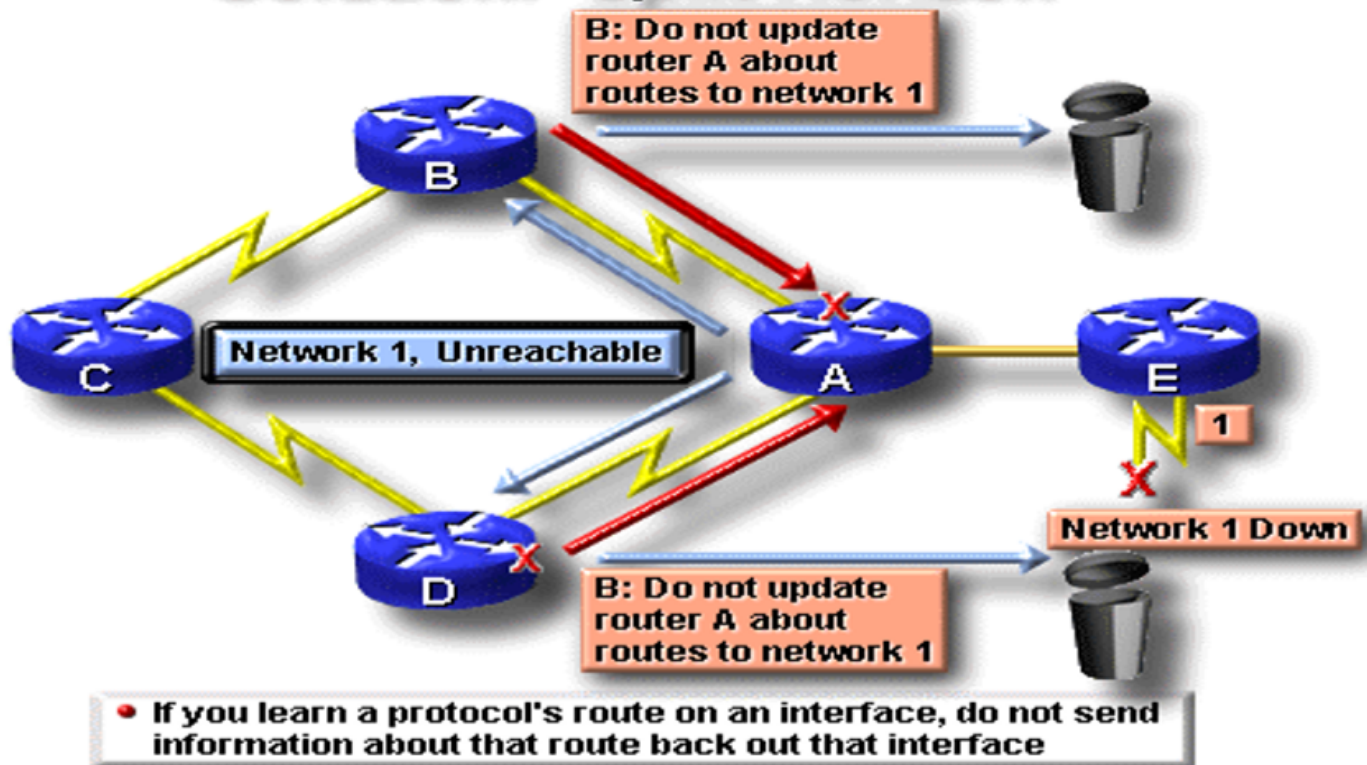
1. 当网络5发生故障时，路由器E通过将网络5的表条目设置为16或不可访问来启动路由中毒。(而不是删除条目)

2. 当路由器C从路由器E接收到路由中毒时，它会将更新（称为毒性逆转，poison reverse）发送回路由器E。这确保网段上的所有路由器都已接收到中毒的路由信息。
3. 最终所有的路由器都知道不可达
4. 路由毒害，由信息在路由表中失效的时候，把该表项的度量值（metric）设为无穷大16，而不是马上从路由表中删掉这条路由信息，再将其信息发布出去，这样相邻的路由器就得知这条路由已无效了

该网段 segment 上。

3.5.1.4. 路由环路解决方案三：水平分隔(Split Horizon)

Solution: Split Horizon

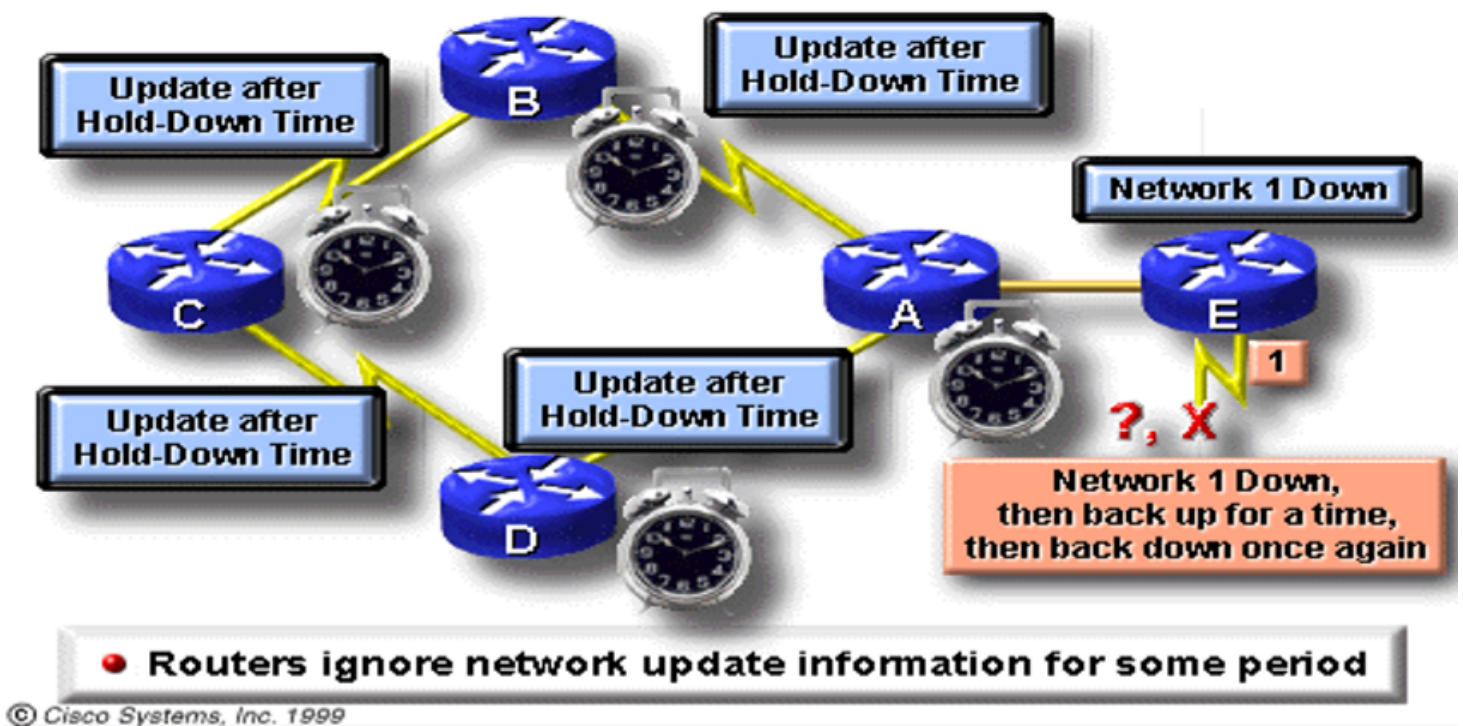


© Cisco Systems, Inc. 1999

1. 从某个端口收到的报文信息，不能再从端口发送回去
2. 比如A发送给B和D，之后B和D又把之后的报文还给A，这时候就不接受B和D的。也即使A只接受B的
3. 如果B和D接收到一个到达目的网段1的更好的路径，A是会接收的
4. 有名词解释题目

3.5.1.5. 路由环路解决方案四：计时器(Hold-Down Timers)

Solution: Hold-Down Timers



1. 我收到网络信息不可以到达的信息的时候，启动计时器，开始计时(这个信息包含请计时信息)
2. 如果有任何一个计时的设备收到了一个比原来更好的达到路径，则会修改对应记录，但是如果更差不会记录。
3. 计时器结束后，删除掉对应的条目，避免出现问題
4. 每一条路由表的记录都有有效时间

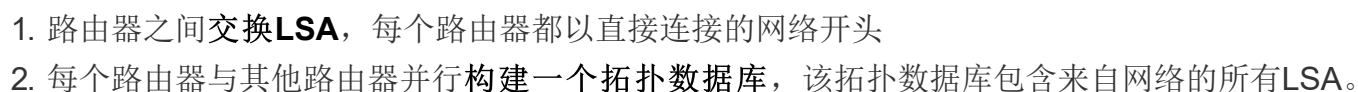
3.5.2. 阻止发送路由更新

1. 为了防止接口发出任何路由更新信息，请使用以下命令：
Router(config-router)#Passive-interface f0/0
2. 它仅在使用距离矢量路由协议时才有效，因为链接状态路由协议不会直接从其邻居的路由表中获取拓扑信息
3. 接受路由表的更新，但是不发送报文出去

3.6. 链接状态协议(LSP, Link-state Protocol)

1. 基于链接状态的路由算法也称为SPF（最短路径优先）算法，维护复杂的拓扑信息数据库:对树处理路由表，没有环路问题
2. 链接状态路由使用：

- ### 3.6.1. 链接状态网络发现



3. **SPF**算法计算网络可达性:路由器将此逻辑拓扑构建为一棵树，以其自身为根，由链路状态协议互连网络中每个网络的所有可能路径组成。然后，对这些路径进行最短路径优先（**SPF**）排序。
4. 路由器在路由表中列出其最佳路径以及这些目标网络的端口。它还维护拓扑元素和状态详细信息的其他数据库。

3.6.2. 链接状态的问题

1. 处理和存储要求

- 在大多数情况下，运行链路状态路由协议要求路由器比距离矢量路由协议使用更多的内存并执行更多的处理。需要CPU进行计算

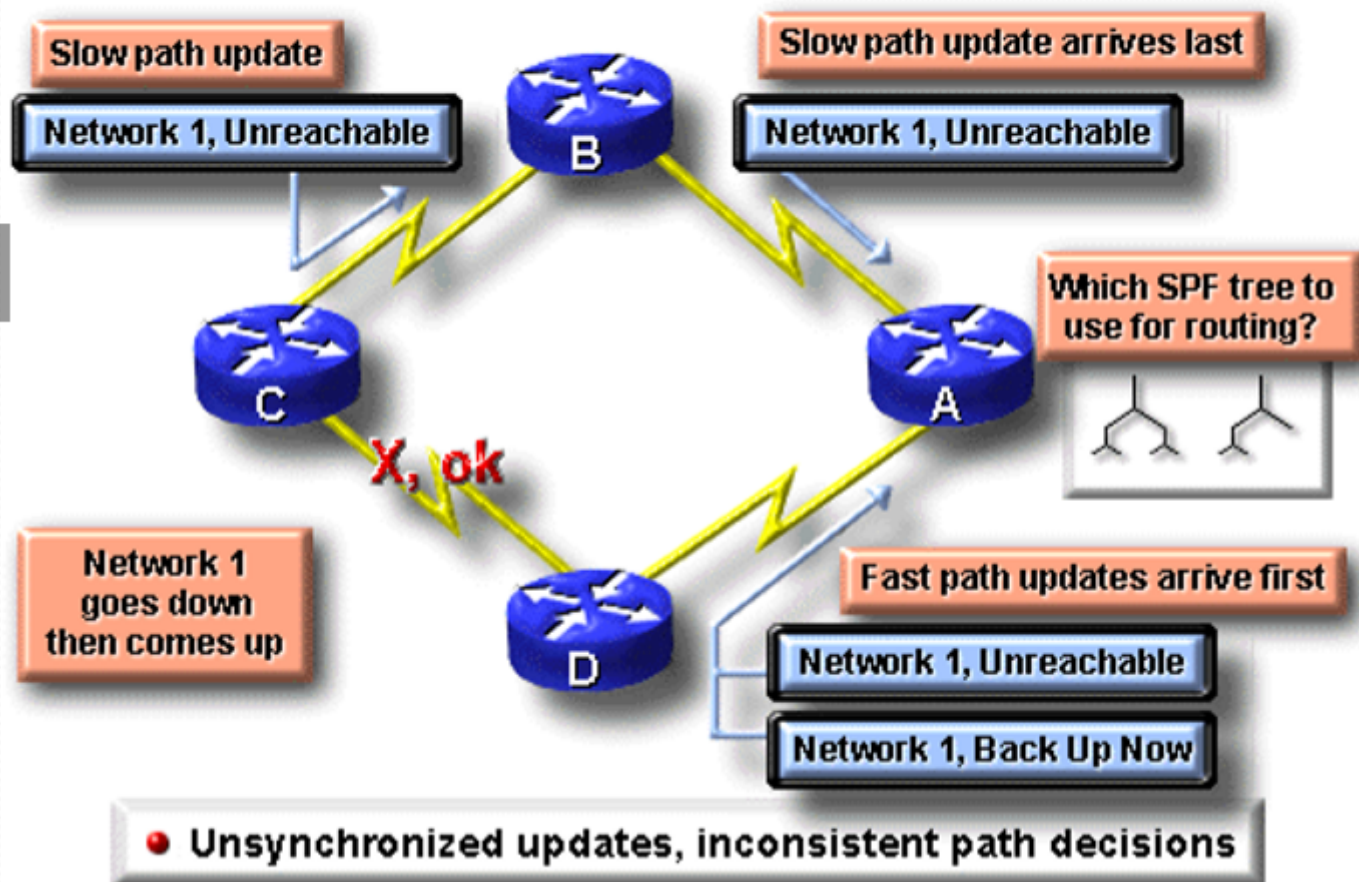
2. 带宽要求

1. 在初始链路状态数据包泛洪(flooding)期间，所有使用链路状态路由协议的路由器会将LSA数据包发送到所有其他路由器。随着路由器对带宽的需求增加，此操作将淹没互联网，并暂时减少可用于承载用户数据的路由流量的带宽。
2. 一开始的时候报文会比较频繁多(所以告知LSA而不是LS，减小压力)
3. 注：初期消耗大，之后消耗小，稳定之后是根据事务触发更新

3.7. 问题：链接状态更新

1. 链路状态路由必须确保所有路由器都获得所有必要的LSA数据包。
2. 具有不同LSA集的路由器根据不同的拓扑数据计算路由。

Problem: Link-State Updates



© Cisco Systems, Inc. 1999

- 如果有一个链路的状态发生变化(恢复或者被破坏), 必须将修改通知给全部路由器消耗代价比较大 (SPF算法)。

3.8. 比较: 链接状态和距离矢量

Distance-Vector	Link-State
View network topology from neighbor's perspective Adds distance vectors from router to router Frequent, periodic updates: <u>slow convergence</u> Passes copies of routing tables to neighbor routers	Gets common view of entire network topology Calculates the shortest path to other routers Event-triggered updates: <u>faster convergence</u> Passes link-state routing updates to other routers

1. DV:距离矢量

1. 视野窄，代价小
2. 基于跳数
3. 定期交换路由表，收敛慢
4. 交换路由表

2. LS:链路状态

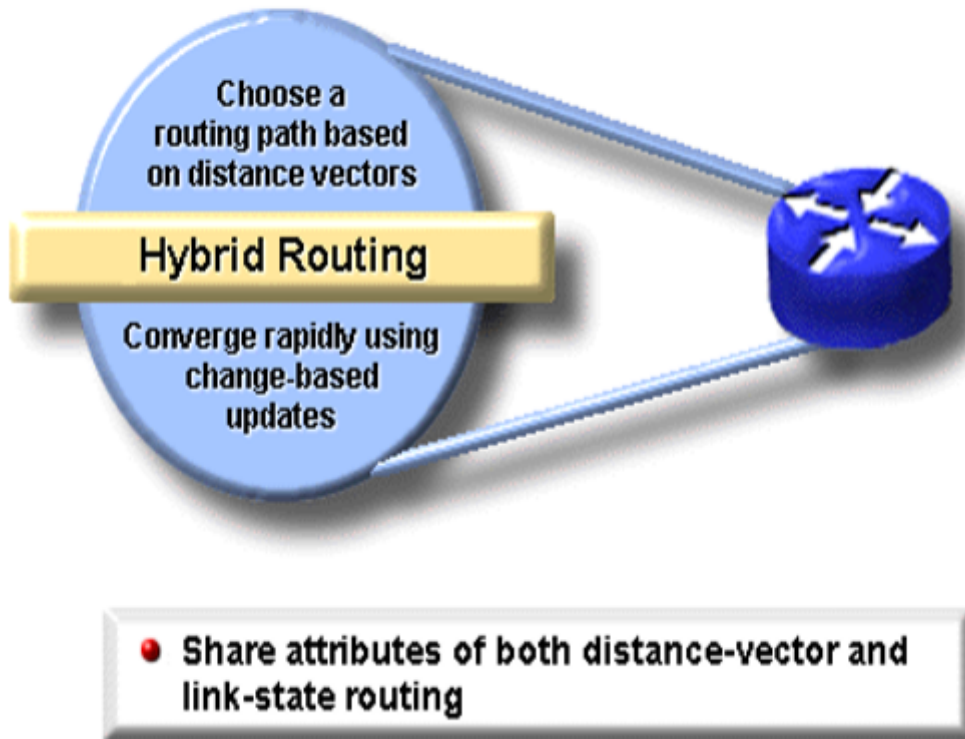
1. 视野宽，有一定代价
2. 基于带宽
3. 初期充分交换，收敛快
4. 交换Linked State的数据库

3.9. 混合协议(Hybrid Protocols)

1. 混合协议的示例：

1. OSI's IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System)
2. Cisco's EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). 基于负载和带宽评判，定时交换路由表

Hybrid Routing



© Cisco Systems, Inc. 1999

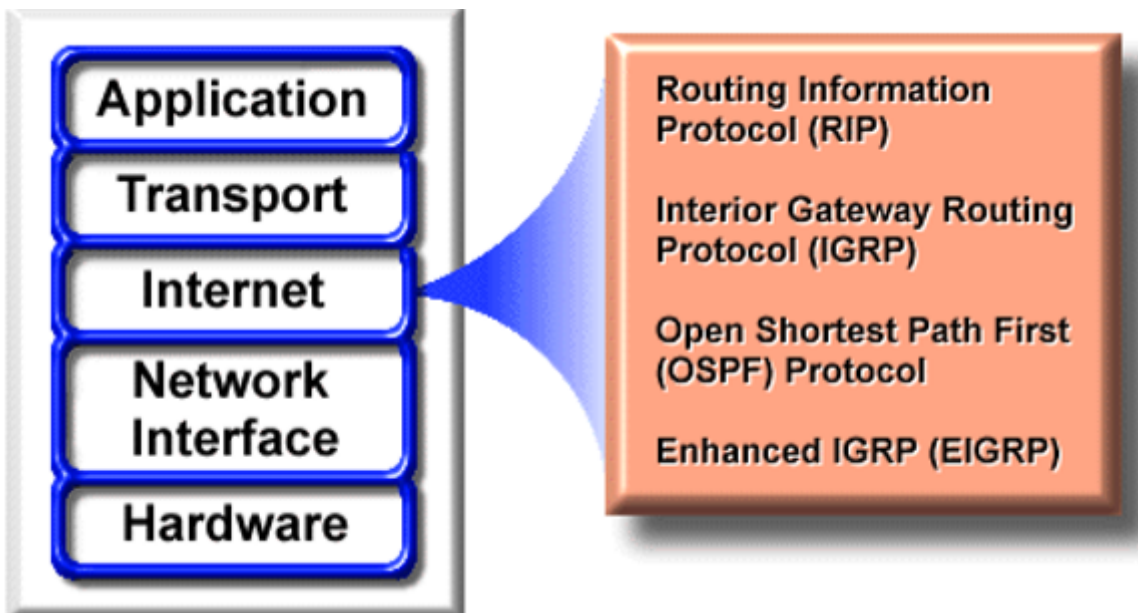
- 上面是思科的一个视角

3.10. Routing Protocols 主动路由协议

1. IP主动路由协议的示例包括：

英文缩写	英文解释	中文解释	备注
RIP	a distance-vector routing protocol	距离矢量协议	DV
IGRP	Cisco's distance-vector routing protocol IGRP	思科的距离矢量路由协议	DV, 基本启用
OSPF	Open Shortest Path First	开放式最短路径优先	LSP
EIGRP	-	平衡的混合路由协议	杂合

1. 工作在第三层



3.11. 路由协议的主要目标

1. 最佳(Optimal)路线:选择最佳路线
2. 效率(Efficiency):最少使用带宽和路由器处理器资源
3. 快速收敛(Rapid Convergence):越快越好。有些比其他人收敛更快。
4. 灵活性(Flexibility):可以处理各种情况，例如高使用率和失败的路由

3.11.1. 评价协议的标准

1. 四个方面都好的协议更好一些
2. 可以同时运行多个进程，之后基于AD度量，AD的值低的被采用

3.12. 如何启用动态路由协议

Dynamic Routing Configuration

Router(config)#

router protocol [keyword]

- Defines an IP routing protocol

Router(config-router)#

network network-number

- The network subcommand is a mandatory configuration command for each IP routing process

© Cisco Systems, Inc. 1999

Router Commands	Description
<i>protocol</i>	either RIP, IGRP, OSPF, or Enhanced IGRP.
<i>options</i>	such as autonomous system, which is used with protocols that require it, such as IGRP

Network Command	Description
network-number	specifies a directly-connected network

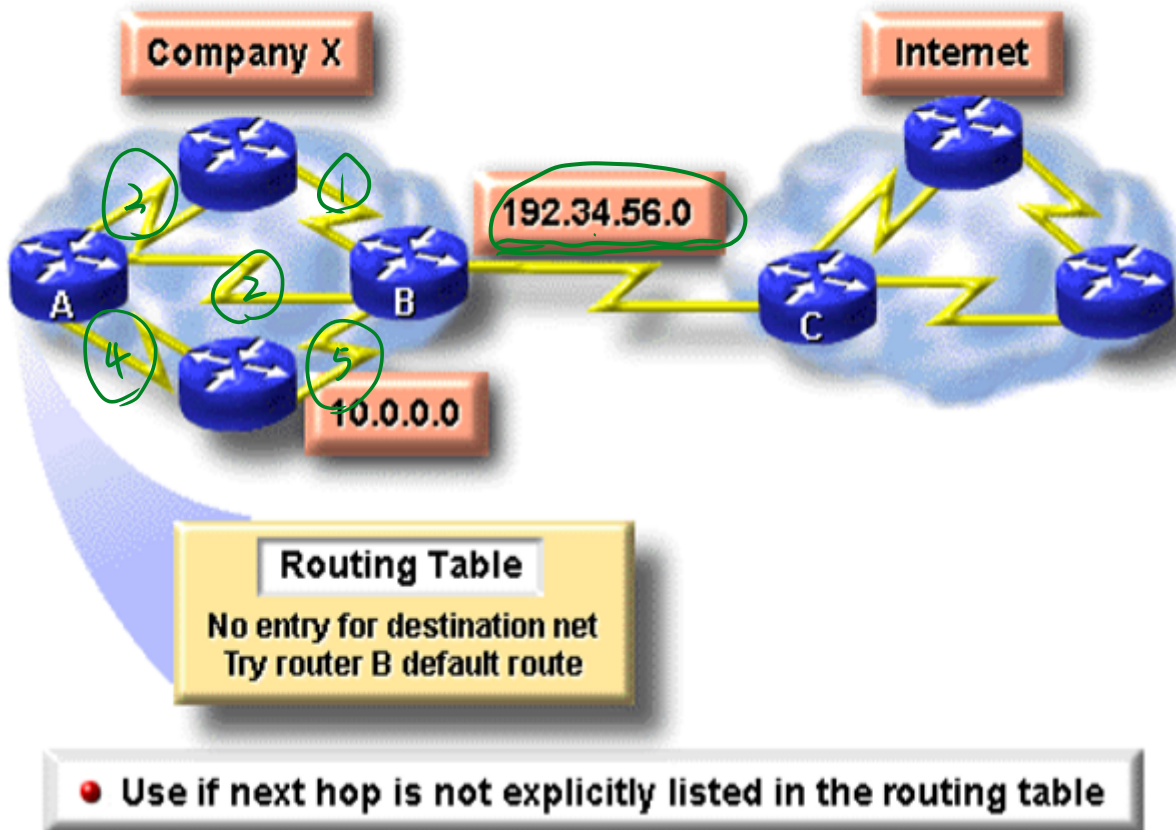
- 如何启动protocol: router protocol [RIP...]
- 宣告端口 network network-number :要求是直连的网口

3.13. 定义默认路由

1. 默认路由使路由表更短。(很多路由被省略)
2. 如果路由表中没有目标网络的条目, 则将数据包发送到默认网络。

没有下一跳的地址条目

Default Routing Example



© Cisco Systems, Inc. 1999

1. 在B上设置，除了左侧五个网段的信息，都默认从192.34.56.0转发
2. 对于左边的网络可以被认为是一个末节网络(Stub NetWork)
3. 使用动态路由协议定义默认路由: Router(config)# ip default-network [network-number]

ip default network Command	Description
<i>network-number</i>	IP network number or subnet number defined as the default

1. 将默认路由定义为静态路由 目的IP. Gateway
由: Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-ipaddress | exit-interface]
2. 配置默认路由后，使用show ip route将显示：（172.16.1.2是默认的下一跳地址）
 1. 不得已的网关是到网络0.0.0.0的172.16.1.2
 2. 所有不知道转发给谁的都给172.16.1.2